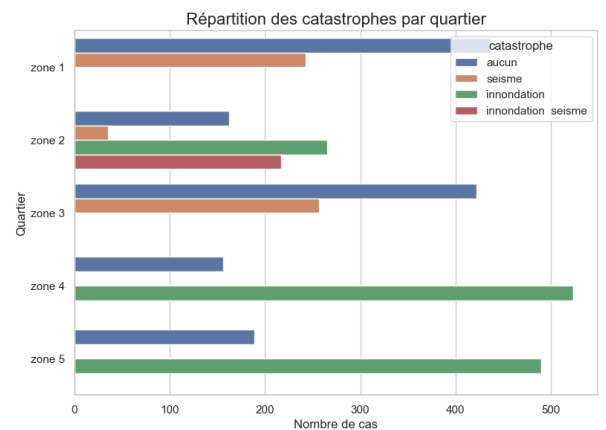
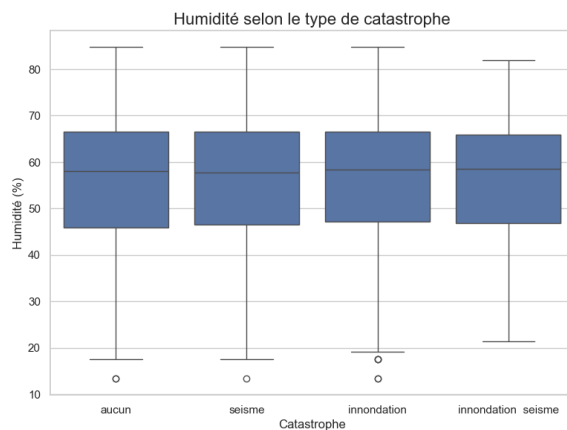
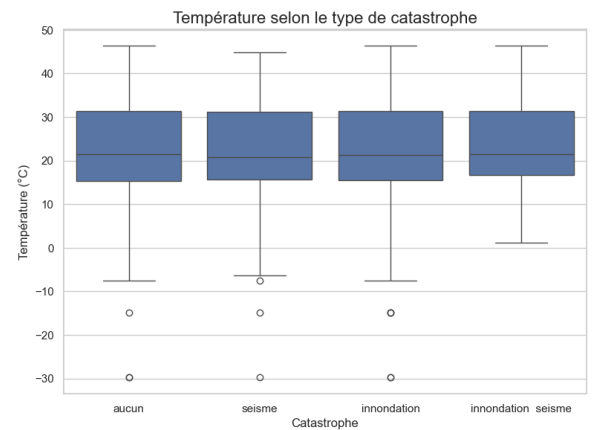
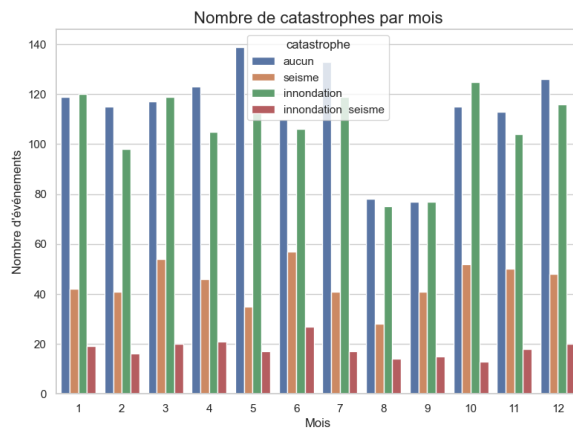


- J'ai d'abord transformer mon csv en dataframe dans mon projet pour avoir des donnée facile a utilise
- Puis j'ai transformer mes date en datetime enfin de pouvoir ressortir les jours et mois
- Puis j'ai supprimer les lignes avec les valeurs manquantes
- Puis sur dans ma colonne catastrophes j'ai formater pour enlever les crochet entre les mots enfin d'avoir des mots plus claire pas des listes
- A nouveau des vérifier et supprimer les valeurs manquantes
- Puis j'ai supp la colonne date car j'avais déjà convertir en jour mois et année
- Puis j'ai uniformiser la colones quartier car nous avons eu les donc avec des lettres majuscule et d'autre en miniscule ducoup j'ai rendu toute les zone en minuscule et j'ai enlever l'espace
- J'ai vérifier si il y'a pas des doublons et supprimer ces doublons
- Puis j'ai vérifier la correlation entre mes colones numériques et : on a une bonne correlation entre **force_moyenne_du_vecteur_de_vent** et **force_du_vecteur_de_vent_max**, aussi : concentration_gaz et sismicité
- Puis j'ai fait des visulalstion pour vérifier quel est la temperature la plus élevé et elle est comprise entre 0 et 25
- Puis voir quel est la sismicite max et elle est 0.6
- Et visualiser quel est la catastrophe la plus elevé et nous constatons que ces d'abord aucun puis inondation enfin seisme
- Puis j'ai visualiser le nombre de catastrophe par mois , la temperature selon les catastrophes, humidité selon les catastrophes,répartitions des catastrophes par quartier



- Puis j'ai utilisé un label encoder pour encoder la colonne quartier et catastrophe car nous pour de l'apprentissage nous avons besoin des variables quantitatives et pas qualitatives
- Puis j'ai utilisé le random forest pour faire la prédiction et voici les résultats : on a une accuracy à 0.77 qui veut dire que notre modèle a 77% de prédiction des bons résultats
- Puis nous avons aussi fait du xgboost et on a une accuracy à 0.74 donc à 74% notre modèle prédit des bons résultats